Segmentation Automatique de Cellules

Sabra El Hajjaji
Sarra Bali Yasmine

Enseignants : Nadia Baaziz, Ing. Ph.D. et Étienne St-Onge, Ph.D.

Cours : INF7093-01 Éléments avancés d'analyse d'images
Université du Québec en Outaouais
Département d'informatique et d'ingénierie

Introduction

- La segmentation de cellules en microscopie est essentielle pour l'analyse biomédicale.
- Elle permet d'isoler chaque cellule pour mesurer sa taille et ses caractéristiques photométriques.
- Les images présentent plusieurs défis :
  - cellules collées ou superposées,
  - variations d'intensité,
  - contours peu nets,
  - présence de bruit.
- Objectif : concevoir un pipeline de segmentation robuste.
- Trois approches évaluées : méthodes du cours, K-means, Watershed.

Partie A : Prétraitement

- Transformer l'image couleur en un masque propre.
- Étape essentielle pour stabiliser la segmentation.
- Réduction du bruit, amélioration du contraste.
- Préparation des contours pour les méthodes de segmentation.

Analyse des canaux couleur

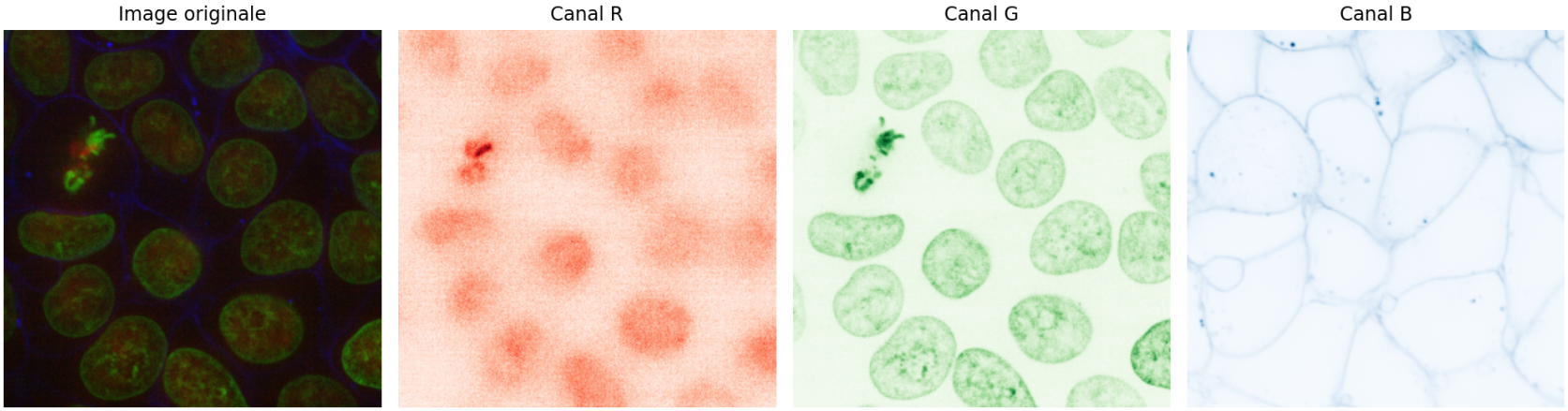
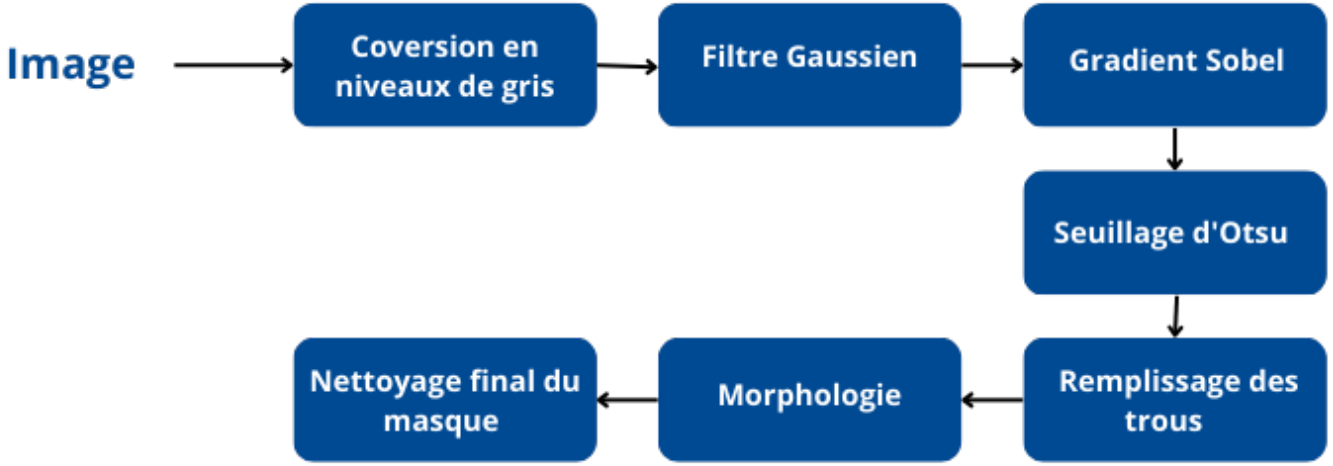


Figure – Image originale et décomposition en canaux R, G et B. Le canal vert met en évidence la structure des cellules.

Pipeline de prétraitement



Conversion en niveaux de gris

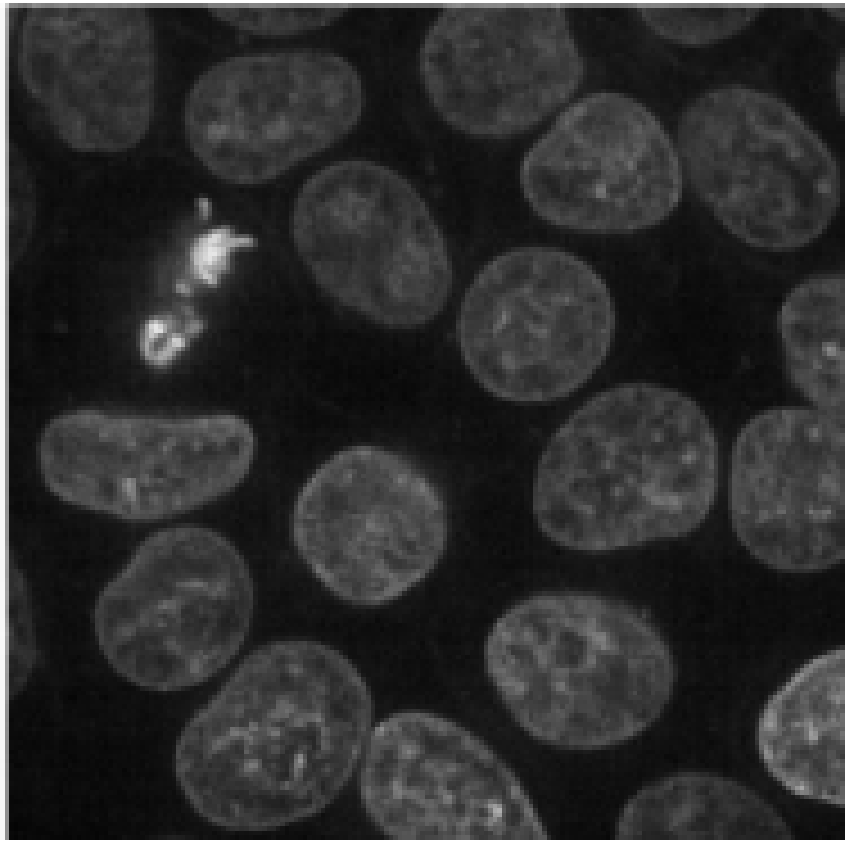


Figure – Image convertie en gris pour extraire la structure.

Filtrage Gaussien

- Tests : $\sigma = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$
- **Retenu :** $\sigma = 1.5$

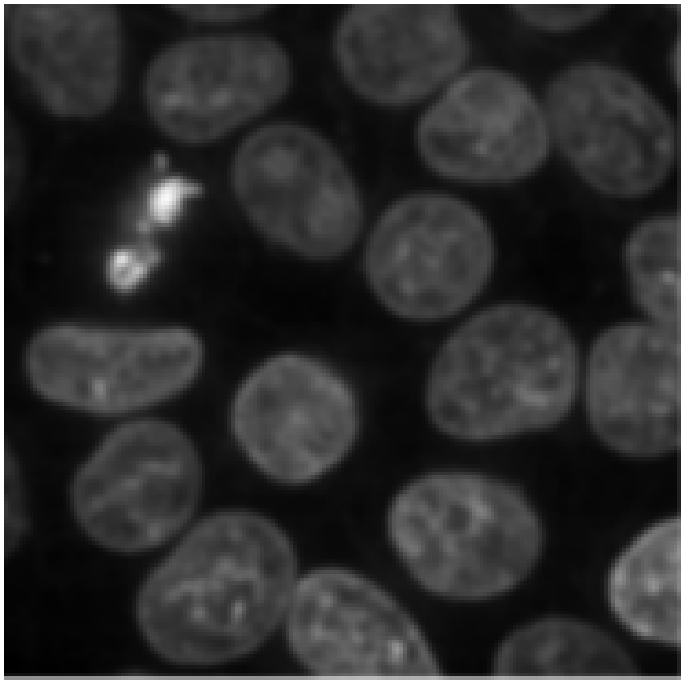


Figure – Application d'un filtre gaussien afin de réduire le bruit haute fréquence et améliorer la lisibilité des cellules.

Gradient Sobel

- Méthodes testées : Sobel, Scharr, Prewitt
- **Retenu : Sobel**

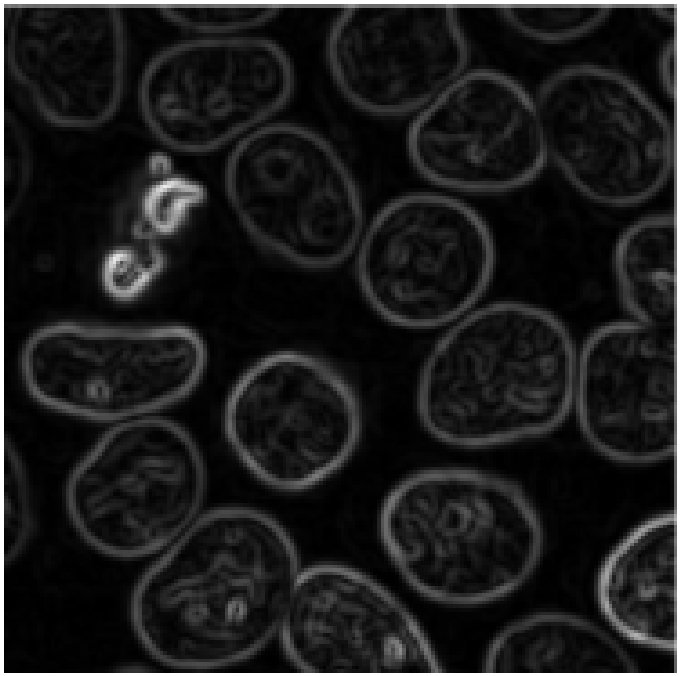


Figure – Extraction des contours cellulaires à l'aide de l'opérateur de Sobel, permettant de mettre en évidence les membranes.

Seuillage d'Otsu

- Méthodes testées : seuillage local vs global
- **Retenu : Seuillage global d'Otsu**

Figure – Seuillage global d'Otsu permettant une séparation plus stable entre cellules et fond.

Remplissage des trous

- Objectif : obtenir des cellules pleines
- Assure des objets connectés avant Watershed

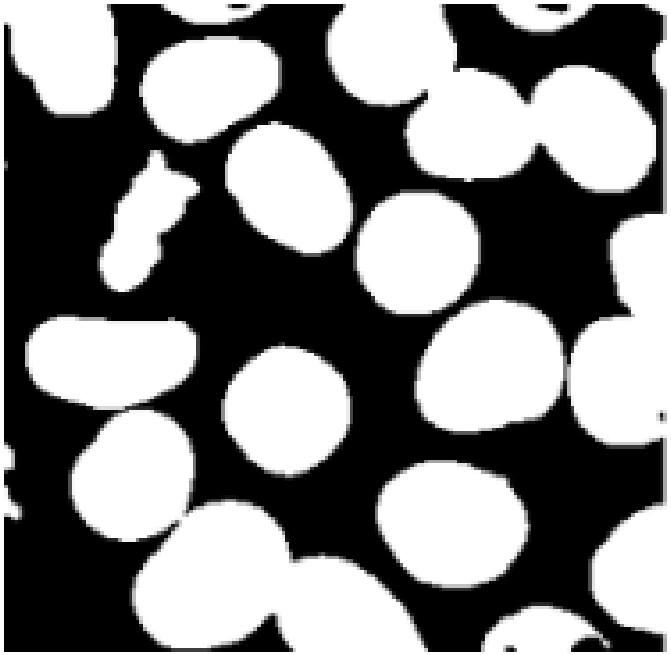


Figure – Remplissage interne des cellules pour obtenir des régions homogènes.

Morphologie : fermeture + ouverture

- Fermeture : combler les petits trous internes.
- Ouverture : éliminer les artefacts autour des cellules.
- Structurant retenu : disque circulaire 5×5.

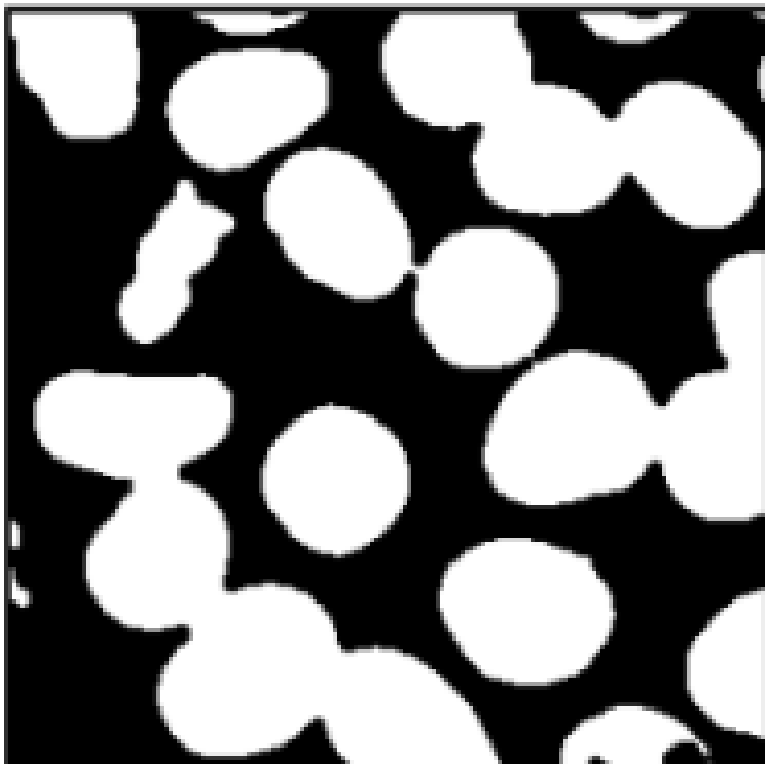


Figure – **Fermeture morphologique**

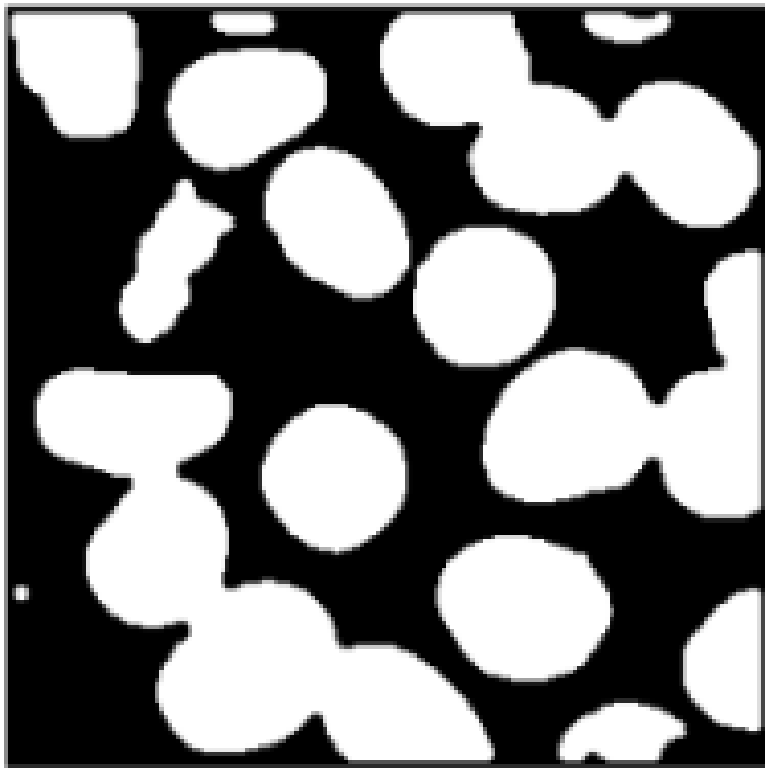


Figure – **Ouverture morphologique**

Suppression des petits objets

- Utilisation de la fonction `remove_small_objects`.
- Seuil fixé à **50 pixels** pour retirer les petits éléments indésirables.

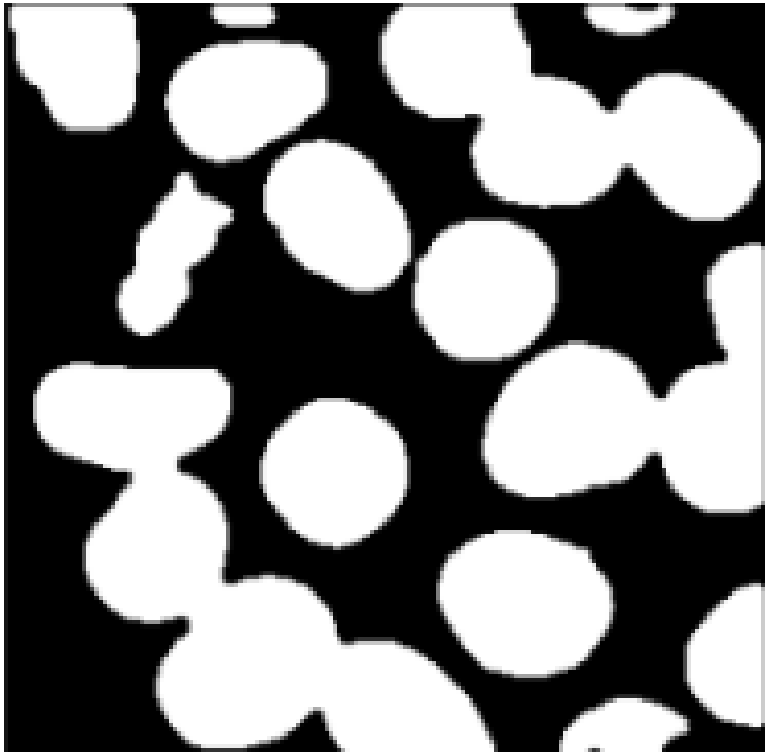


Figure – Masque binaire final après suppression des petits éléments indésirables, utilisé comme entrée pour Watershed.

Principe de Watershed

- Transformée de distance calculée sur le masque binaire (distance au fond).
- Maxima locaux de cette distance = **marqueurs internes** (une cellule → un marqueur).
- Algorithme de Watershed appliqué sur l'image **inversée** (-distance).
- Permet de séparer les cellules fortement collées en régions distinctes.

Transformée de distance et marqueurs

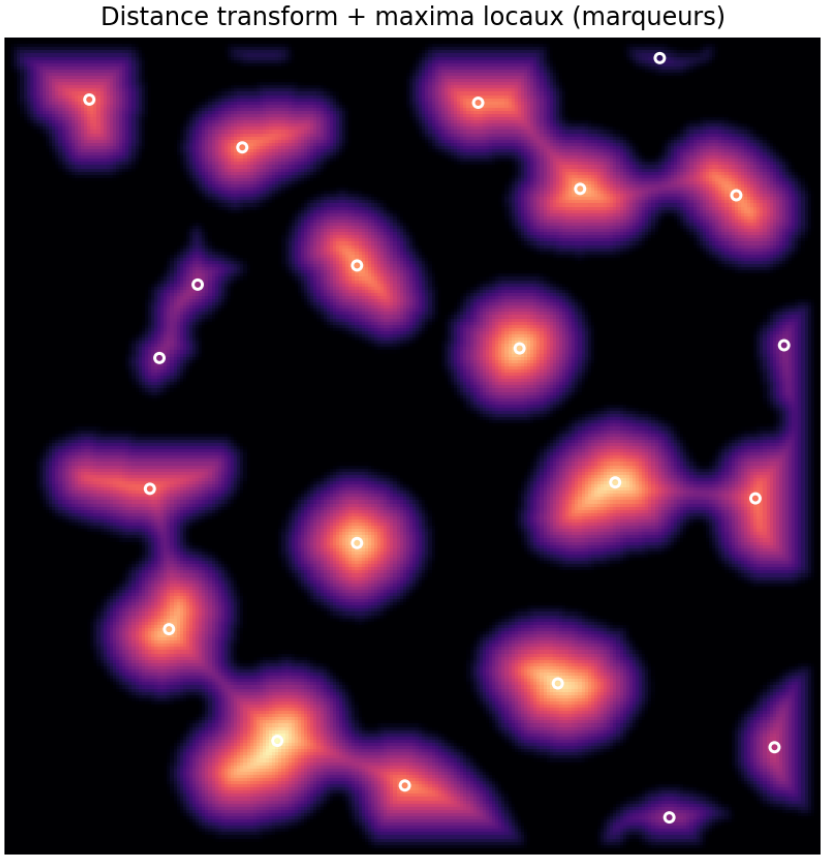


Figure – Transformée de distance avec les maxima locaux. Les zones lumineuses indiquent le centre des cellules, tandis que les points représentent les marqueurs utilisés pour Watershed.

Segmentation Watershed

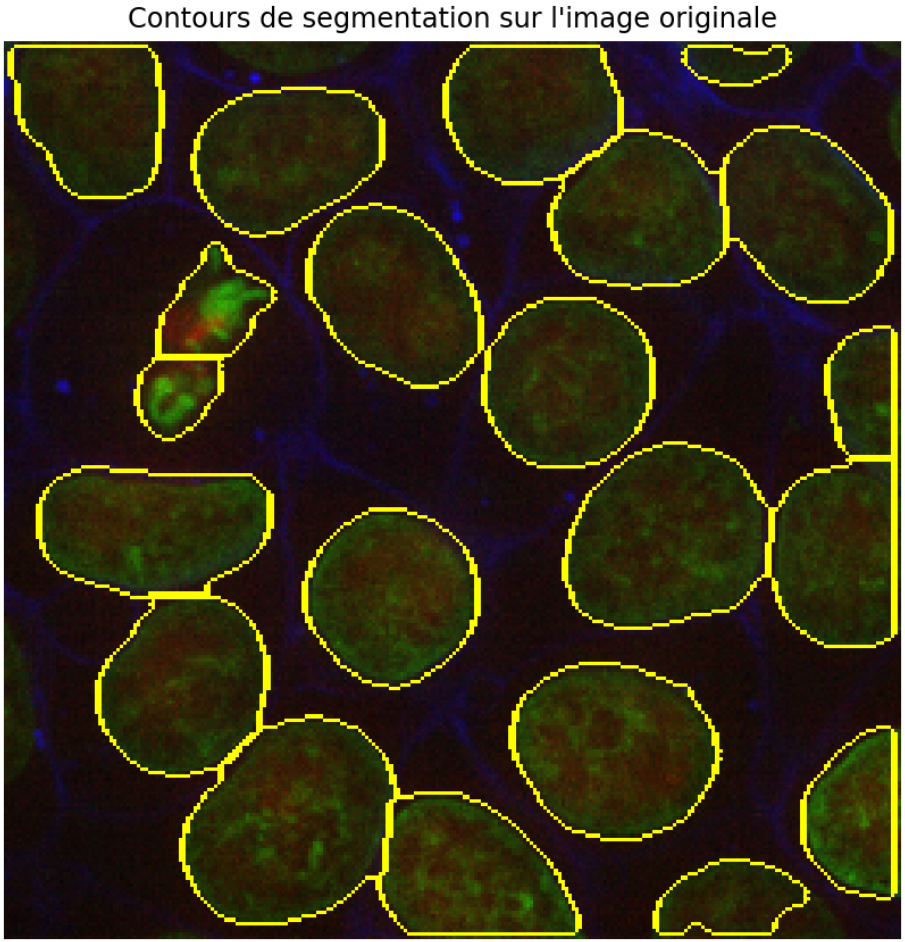


Figure – Segmentation finale obtenue avec Watershed, montrant les contours de segmentation

Objectifs de l'analyse

- Exploiter la segmentation Watershed pour obtenir des mesures numériques par cellule.
- Trois indicateurs principaux :
  - **Aire** (nombre de pixels),
  - **Intensité moyenne** dans les canaux R, G, B,
  - **Couleur dominante** de chaque cellule.
- Permet une interprétation quantitative de la population cellulaire.

Distribution des tailles de cellules

- Les aires varient entre ~ 300 et ~ 2600 pixels.
- La majorité des cellules se situe entre 1500 et 2000 pixels.
- Indique une population relativement homogène.

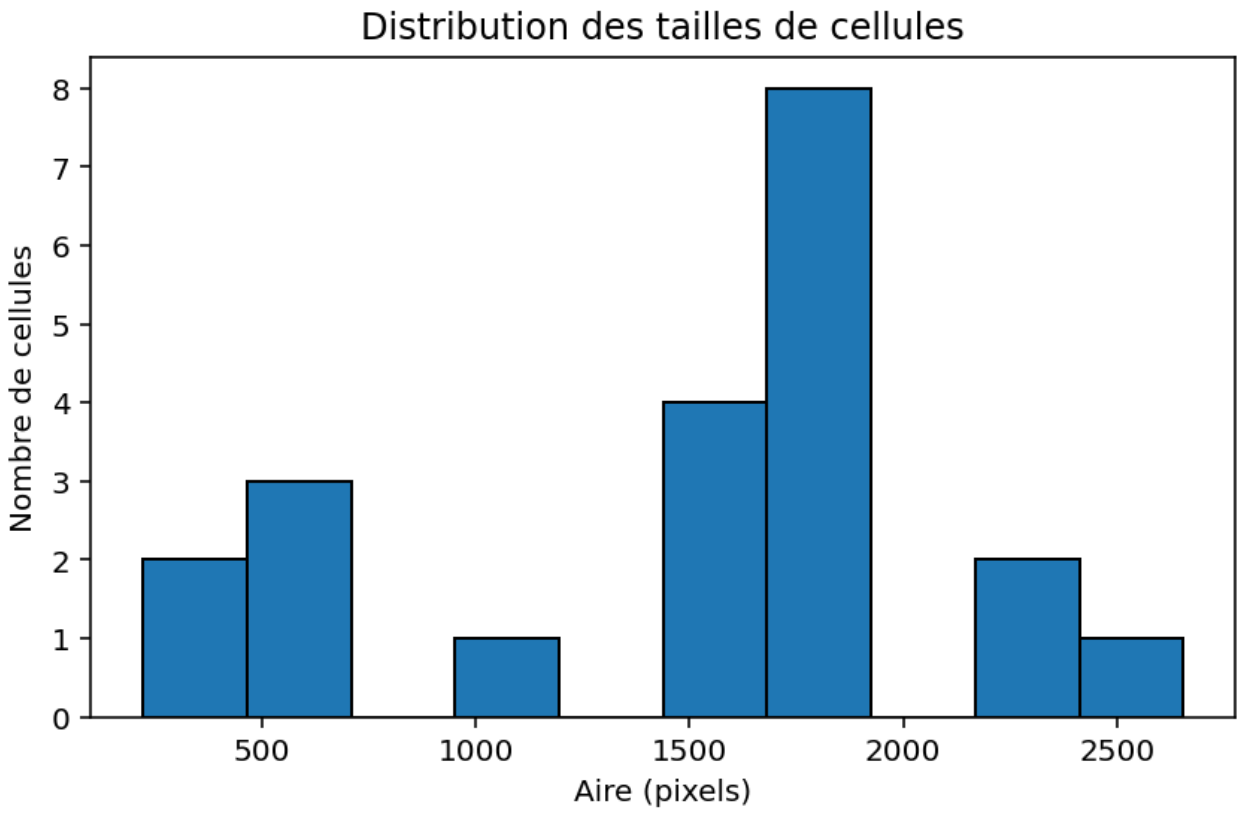


Figure – Histogramme des aires des cellules segmentées.

Intensité moyenne R vs G

- Chaque point représente une cellule.
- Vert = cellules dominées par le canal G.
- Rouge = cellules dominées par le canal R.
- La plupart des cellules sont légèrement plus vertes que rouges.

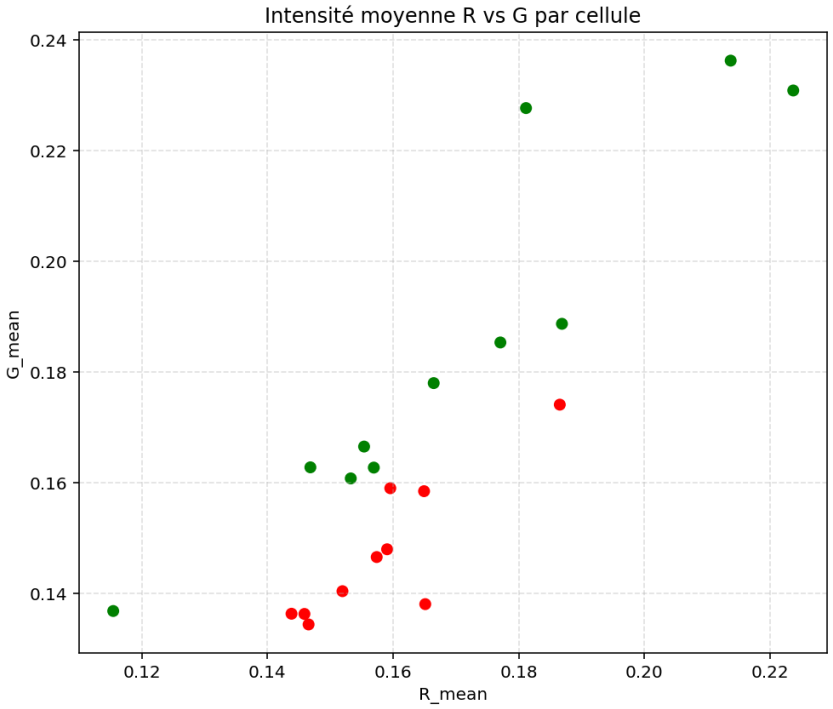


Figure – Nuage de points représentant les intensités moyennes R et G par cellule.

Couleur dominante des cellules

- 21 cellules analysées.
- Légère dominance du canal vert, cohérente avec l'analyse visuelle.
- Aide à caractériser la structure interne des cellules.

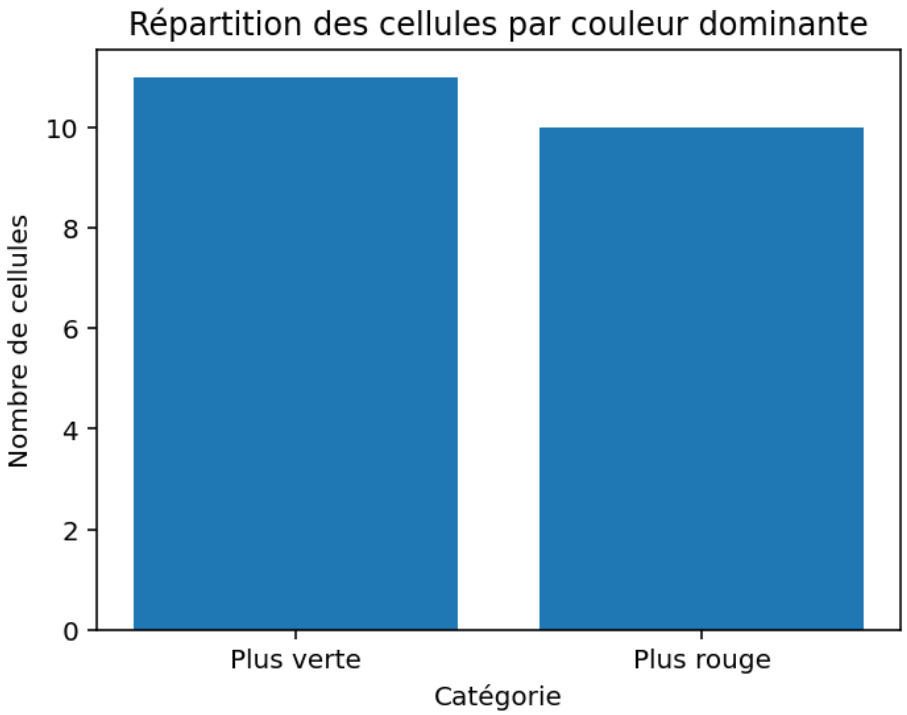


Figure – Répartition des cellules selon la couleur dominante (R ou G).

Résumé des résultats

- **21 cellules détectées** et analysées avec succès.
- Tailles homogènes $\rightarrow$ segmentation fiable.
- Intensités dominées par le **canal vert**.
- Mesures prêtes pour des analyses biologiques avancées.

Conclusion et perspectives

Conclusion

- Pipeline complet pour segmenter les cellules.
- Prétraitement efficace pour obtenir un masque propre.
- **Watershed** : meilleure méthode pour séparer les cellules collées.
- Analyse quantitative fiable : aire, intensités R/G/B, couleur dominante.

Perspectives

- Extension à la **3D**.
- Meilleurs marqueurs pour Watershed.
- Essais avec **U-Net** (deep learning).